

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМч
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 3

Формула интегрирования по частям для неопределенного интеграла. Интегрирование рациональных дробей.

Интегрирование по частям

Пусть функции $u = u(x)$ и $v = v(x)$ имеют непрерывные производные $u' = u'(x)$ и $v' = v'(x)$.

Тогда $d(uv) = (uv)'dx = (u'v + uv')dx = uv'dx + vu'dx = u dv + v du$ и, следовательно, $u dv = d(uv) - v du$. Интегрируя обе части равенства и учитывая, что $\int d(uv) = uv + C$, получаем

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du} \text{ — формула интегрирования по частям.}$$

Она позволяет свести вычисление $\int u dv$ к вычислению $\int v du$, который может оказаться более простым для интегрирования.

Большую часть интегралов, вычисляемых интегрированием по частям, можно разбить на три группы.

- I. Интегралы вида $\int P(x)e^{kx}dx$, $\int P(x)a^{kx}dx$, $\int P(x)\sin kx dx$, $\int P(x)\cos kx dx$,
где $P(x)$ — многочлен, k — некоторое число.

$$\text{Для их вычисления следует положить } u = P(x), dv = \begin{cases} e^{kx}, a^{kx} \\ \sin kx \\ \cos kx \end{cases} dx.$$

Примеры.

$$1) \int x \cos x dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = \cos x dx \\ du = dx & v = \sin x \end{array} \right| = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$2) \int x e^{-2x} dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = e^{-2x} dx \\ du = dx & v = -(1/2)e^{-2x} \end{array} \right| = -\frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + C$$

- II. Интегралы вида $\int P(x) \begin{Bmatrix} \arctg x \\ \operatorname{arccot} x \end{Bmatrix} dx$, $\int P(x) \begin{Bmatrix} \arcsin x \\ \arccos x \end{Bmatrix} dx$, $\int P(x) \begin{Bmatrix} \log_a x \\ \ln x \end{Bmatrix} dx$,

где $P(x)$ — многочлен.

Для их вычисления следует положить u равным одной из указанных выше трансцендентных функций, а $dv = P(x)dx$.

Примеры.

1)

$$\int x \arctg x dx = \left| \begin{array}{ll} u = \arctg x & dv = x dx \\ du = \frac{1}{1+x^2} dx & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| = \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+1)-1}{1+x^2} dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x + C$$

$$2) \int \ln x dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln x \quad dv = dx \\ du = (1/x) dx \quad v = x \end{array} \right| = x \ln x - \int \frac{x}{x} dx = x \ln x - x + C$$

III. Интегралы вида $\int e^{ax} \cos bxdx$, $\int e^{ax} \sin bxdx$, где a и b – некоторые числа, вычисляются двукратным интегрированием по частям.

Пример.

$$\int e^x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = e^x \quad dv = \sin x dx \\ du = e^x dx \quad v = -\cos x \end{array} \right| = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} u = e^x \quad dv = \cos x dx \\ du = e^x dx \quad v = \sin x \end{array} \right| =$$

$$= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

Обозначим $A = \int e^x \sin x dx$. Тогда из предыдущего равенства имеем:

$$A = e^x (\sin x - \cos x) - A, \quad \text{откуда:} \quad 2A = e^x (\sin x - \cos x), \quad \text{и, следовательно,}$$

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

Интегрирование рациональных дробей

Теория рациональных дробей

Определение. Многочленом n -ой степени называется выражение $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, где $a_0, a_1, \dots, a_n$ – действительные числа, называемые коэффициентами многочлена, $a_n \neq 0$; $n = 0, 1, 2, \dots$

Примеры.

Многочлен 0 степени: $P_0(x) = a_0$, т.е. любое число является многочленом 0 степени.

Многочлен 1 степени: $P_1(x) = a_0 + a_1 x$; $a_1 \neq 0$.

Многочлен 2 степени: $P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$; $a_2 \neq 0$.

$$\text{Уравнение } P_n(x) = 0, \text{ или } a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0, \quad (1)$$

называется **алгебраическим уравнением** n -ой степени, а любое число α , удовлетворяющее этому уравнению, называется **корнем уравнения**. Все корни уравнения (1) называются одновременно корнями многочлена $P_n(x)$.

Основная теорема алгебры. Всякое алгебраическое уравнение степени $n > 0$ имеет хотя бы один корень, действительный или комплексный.

Утверждение 1. Если многочлен $P_n(x)$ тождественно равен нулю, то все его коэффициенты равны нулю.

Утверждение 2. Если два многочлена тождественно равны, то их степени совпадают; и коэффициенты при одинаковых степенях x равны.

Пример.

Найти действительные числа A, B, C так, чтобы имело место тождество

$$A(x^2 + 1) + B(x - 1) + C(x + 1) = x + 3.$$

Решение. Перепишем соотношение в виде $Ax^2 + (B + C)x + (A - B + C) = x + 3$.

$$\text{На основании утверждения 2 получаем: } \begin{cases} A = 0 \\ B + C = 1 \\ A - B + C = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = -1 \\ C = 2 \end{cases}$$

Определение.

Рациональной дробью называется отношение двух многочленов $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$

(n и m – степени многочленов).

Пусть $P_n(x)$ и $Q_m(x)$ не имеют общих корней.

Определение.

Рациональная дробь $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ называется **правильной**, если $n < m$,

и **неправильной**, если $n > m$.

Например,

рациональная дробь $\frac{2x+1}{x^3+3x^2-7}$ – правильная,

$\frac{x^4-1}{3x^2+2x}$ – неправильная.

Если дробь неправильная, то разделив числитель на знаменатель, например «углом», рациональную дробь можно представить в виде суммы многочлена и правильной дроби.

Например, $\frac{8x^3+3x^2-6x-1}{x^2+2} = 8x+3 + \frac{-22x-7}{x^2+2}$

Определение.

Простейшими называются рациональные дроби вида:

$$1) \frac{A}{x-a}, \quad 2) \frac{A}{(x-a)^k}, \quad 3) \frac{Mx+N}{x^2+px+q}, \quad 4) \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}$$

Теорема.

Всякая правильную рациональную дробь можно разложить на сумму простейших дробей вида 1)-4).

Теорема.

Пусть $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ – правильная рациональная дробь, знаменатель которой имеет вид:

$Q_m(x) = (x-a_1)^{k_1}(x-a_2)^{k_2}(x^2+p_1x+q_1)^{s_1}(x^2+p_2x+q_2)^{s_2}$, где квадратные трехчлены не имеют действительных корней. Тогда для этой дроби справедливо следующее разложение на сумму простейших дробей:

$$\begin{aligned} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = & \frac{A_1}{x-a_1} + \frac{A_2}{(x-a_1)^2} + \frac{A_3}{(x-a_1)^3} + \dots + \frac{A_{k_1}}{(x-a_1)^{k_1}} + \frac{B_1}{x-a_2} + \frac{B_2}{(x-a_2)^2} + \dots + \frac{B_{k_2}}{(x-a_2)^{k_2}} + \\ & + \frac{C_1x+D_1}{x^2+p_1x+q_1} + \frac{C_2x+D_2}{(x^2+p_1x+q_1)^2} + \dots + \frac{C_{s_1}x+D_{s_1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{s_1}} + \frac{E_1x+F_1}{x^2+p_2x+q_2} + \dots + \frac{E_{s_2}x+F_{s_2}}{(x^2+p_2x+q_2)^{s_2}} \end{aligned} \quad (1)$$

где $A_1, A_2, \dots, A_{k_1}, B_1, \dots, B_{k_2}, C_1, \dots, D_1, \dots, E_1, \dots, F_1, \dots$ – некоторые действительные числа.

Для конкретного определения этих чисел следует привести равенство (1) к общему знаменателю и после этого приравнять коэффициенты при одинаковых степенях x в числителях.

Примеры.

Разложить на простейшие следующие дроби:

$$1) \frac{2x-3}{x^3+x} = \frac{2x-3}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \Rightarrow 2x-3 = A(x^2+1) + x(Bx+C) = (A+B)x^2 + Cx + A \Rightarrow$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ C=2 \\ A=-3 \end{cases} \Rightarrow A=-3, B=3, C=2 \Rightarrow \frac{2x-3}{x^3+x} = \frac{-3}{x} + \frac{3x+2}{x^2+1}$$

$$2) \frac{x+3}{x^3-4x} = \frac{x+3}{x(x^2-4)} = \frac{x+3}{x(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2}$$

$$\Rightarrow x+3 = A(x-2)(x+2) + Bx(x+2) + Cx(x-2)$$

Подставим в последнее тождество $x=0$: $3=A(-2) \cdot 2 \Rightarrow A=-3/4$, при $x=2$ имеем:
 $5=B \cdot 2 \cdot 4 \Rightarrow B=5/8$, а при $x=-2$: $1=C(-2)(-4) \Rightarrow C=1/8$.

$$\Rightarrow \frac{x+3}{x^3-4x} = -\frac{3}{4x} + \frac{5}{8(x-2)} + \frac{1}{8(x+2)}$$

$$3) \frac{3x-4}{x(x^2-2x+1)} = \frac{3x-4}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} \Rightarrow 3x-4 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx$$

Сначала подставим $x=0$, чтобы получить значение $A=-4$, и $x=1$, чтобы получить значение $C=-1$. А потом подставим любое x , например $x=2$, и найденные A и C , чтобы получить значение $B=4$. Тогда $\frac{3x-4}{x(x^2-2x+1)} = \frac{3x-4}{x(x-1)^2} = -\frac{4}{x} + \frac{4}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2}$.

Алгоритм интегрирования рациональных дробей

I.

Рациональная дробь



правильная



неправильная



делить в столбик



неправильная = многочлен + правильная
 дробь дробь

II.

Правильная дробь



простейшая



не является
 простейшей



разложить на сумму
 простейших

Если требуется вычислить интеграл от рациональной дроби, то сначала раскладываем ее на сумму простейших, а потом интегрируем получившуюся сумму простейших дробей. Поэтому далее достаточно рассмотреть интегрирование простейших дробей:

$$1. \int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{d(x-a)}{x-a} = A \ln|x-a| + C$$

$$2. \int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \int \frac{d(x-a)}{(x-a)^k} = A \int \frac{dt}{t^k} = A \frac{t^{-k+1}}{-k+1} + C = A \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$$

$$3. \int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx - \text{рассмотрим на примере.}$$

Интегрирование простейших дробей.

Простейшие дроби 1-го и 2-го типов $\frac{A}{x-a}$; $\frac{A}{(x-a)^n}$ интегрируются с помощью замены $t = x - a$.

Примеры.

$$1) \int \frac{dx}{x+5} = \left| \frac{t = x+5}{dt = dx} \right| = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|x+5| + C.$$

$$2) \int \frac{dx}{(x-3)^4} = \left| \frac{t = x-3}{dt = dx} \right| = \int \frac{dt}{t^4} = \int t^{-4} dt = \frac{t^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{3t^3} + C = -\frac{1}{3(x-3)^3} + C.$$

$$\begin{aligned}
3) \int \frac{(x-2)dx}{x^2+4x+8} &= \left| \text{выделяем полный квадрат знаменателя} \right| = \int \frac{(x-2)dx}{(x+2)^2+4} = \\
&= \left| \text{делаем замену:} \right| = \int \frac{(t-4)dt}{t^2+4} = \left| \text{разбиваем интеграл на два интеграла} \right| = \\
&\quad \left| \text{почленным делением числителя} \right| = \\
&= \int \frac{tdt}{t^2+4} - \int \frac{4dt}{t^2+4} = \frac{1}{2} \ln|t^2+4| - 4 \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C \\
&= \frac{1}{2} \ln|x^2+4x+8| - 2 \operatorname{arctg} \frac{x+2}{2} + C
\end{aligned}$$

Простейшую дробь 4-го типа из-за громоздкости вычислений рассматривать не будем.

$$\begin{aligned}
4) \int \frac{2x^2+1}{x^2-3x+2} dx &= \left| \text{дробь неправильная} \right| = \int \left(2 + \frac{6x-4}{x^2-3x+2} \right) dx = \int 2dx + \int \frac{6x-4}{x^2-3x+2} dx = \\
&= 2x + \int \frac{6x-4}{x^2-3x+2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{дробь } \frac{6x-4}{x^2-3x+2} \text{ не простейшая,} \\ \text{т.к. дискриминант знаменателя} \\ D > 0 \Rightarrow \text{разлагаем ее на сумму} \\ \text{простейших дробей} \end{array} \right| = 2x + \int \left(\frac{8}{x-2} - \frac{2}{x-1} \right) dx = \\
&= 2x + 8 \int \frac{dx}{x-2} - 2 \int \frac{dx}{x-1} = 2x + 8 \ln|x-2| - 2 \ln|x-1| + C.
\end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned}
\int \frac{4x+3}{x^2+4x+13} dx &= \int \frac{4x+3}{(x+2)^2+9} dx = \int \frac{4(x+2)-5}{(x+2)^2+9} dx = 4 \int \frac{(x+2)d(x+2)}{(x+2)^2+9} - 5 \int \frac{d(x+2)}{(x+2)^2+9} = \\
&= 4 \int \frac{tdt}{t^2+9} - 5 \int \frac{dt}{t^2+9} = 4 \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2+9)}{t^2+9} - 5 \int \frac{dt}{t^2+9} = 2 \ln|t^2+9| - \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{t}{3} + C = \\
&= 2 \ln|(x+2)^2+9| - \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3} + C
\end{aligned}$$